



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №2.

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

Цели:

- Ознакомиться с основами выборки данных из базы данных.
- Научиться удалять дублирующиеся записи с помощью DISTINCT.
- Освоить сортировку результатов с помощью ORDER BY.
- Изучить ограничения выборки, такие как TOP, OFFSET и FETCH, для управления объемом выводимых данных.

Задачи:

- Понять, как работает команда SELECT для фильтрации и преобразования данных.
- Отработать синтаксис основных блоков: FROM (источник), WHERE (условие), ORDER BY (сортировка).
- Научиться ограничивать количество выводимых строк и задавать пропуски с помощью TOP, OFFSET, FETCH.

Ход работы:

1. Получение полного списка академиков.
2. Вывод ФИО и даты рождения всех академиков.
3. Создание вычисляемого поля «Информация» с деталями об академике.
4. Вывод ФИО и следующего года после присвоения звания.
5. Получение списка уникальных специализаций.
6. Сортировка академиков по году присвоения звания по возрастанию.
7. Сортировка в обратном алфавитном порядке по специализации и по алфавиту по ФИО.
8. Ограничение результата первыми двумя записями после сортировки.
9. Получение нижних 30% результата сортировки по году присвоения звания.
10. Выборка академиков, у которых год присвоения входит в первые четыре по порядку.
11. Вывод списка, начиная с третьей записи по алфавиту.
12. Получение записей с третьей по десятую по алфавиту.

13. Вывод ФИО, специализации и даты рождения.
14. Создание вычисляемого поля о получении звания, например: «Петров Петр Петрович получил звание в 1974».
15. Вывод ФИО и даты через 5 лет после присвоения звания.
16. Получение списка уникальных годов присвоения.
17. Сортировка по убыванию даты рождения.
18. Обратная сортировка специализаций, по убыванию года присвоения, и сортировка по ФИО.
19. Выделение первой строки из результата в обратном алфавитном порядке ФИО.
20. Поиск академика с самым ранним присвоением звания.
21. Получение первых 10% по алфавиту ФИО.
22. Вывод академиков, у которых год присвоения входит в первые пять по отсортированному списку.
23. Вывод начиная с десятой записи по дате рождения.
24. Выборка девятой и десятой записи по алфавиту.

Итог:

Я освоил базовую команду SELECT, которая является основой для работы с базой данных. Теперь я умею не только получать данные, но и гибко их фильтровать, сортировать, выделять уникальные значения и управлять объемом вывода с помощью команд TOP, OFFSET, FETCH. Это сделает мои отчеты более точными и удобными для анализа.